Ejercicio 8: Cambio de Esquema por Integrante

- **Alumno:** Sanchez Palma Joel
- **Usuario de GitHub:** `alcatel04`
- **Issue Vinculado:** #7 - [Propuesta] Zonificación de Impacto Real mediante Isosistas (Polígonos Espaciales)
- **Área:** Requisito de Ingeniería en Inteligencia Artificial

---

1. Justificación Técnica y Reglas de Transformación (Media Cuartilla)

Regla de Transformación Aplicada

Se aplicó la **Regla 1 (Entidad Fuerte para Inferencia Geoespacial)** y la **Regla 4 (Propagación de Claves $1:N$)**. La tabla `isosistas_ai_predictions` estructura los polígonos y métricas de aceleración pico de terreno (PGA) inferidos por redes neuronales artificiales a partir de registros sismológicos escasos.

Justificación de la Estrategia y Tipos de Datos Elegidos

1. **Representación de inferencias continuas:** En lugar de saturar la tabla de hechos con múltiples columnas de aceleración atenuada, se aísla cada modelo de interpolación neuronal en una tabla satélite que vincula al sismo causante (`id_sismo_origen`).
2. **Trazabilidad analítica:** El campo `version_modelo VARCHAR(50)` permite registrar la arquitectura de red neuronal empleada (ej. perceptrón multicapa vs convolucional espacial).
3. **Tipos de datos seleccionados:**
4. `aceleracion_pga_estimada_gal NUMERIC(6, 2)` : Expresa aceleración en unidades Gal (cm/s^2) con resolución decimal estandarizada.
5. `area_afectada_km2 NUMERIC(8, 2)` : Cuantificación del área de impacto superficial.
6. `probabilidad_amplificacion_suelo NUMERIC(5, 4)` : Intervalo $[0.0000, 1.0000]$ que califica el factor de sitio.

Impacto en los Datos Existentes

La inclusión de esta tabla no genera impacto destructivo en los registros sismológicos históricos almacenados en el repositorio asignado.

---

2. Consulta Demostrativa

```
SELECT
    id_prediccion_isosista,
    id_sismo_origen,
    aceleracion_pga_estimada_gal,
    area_afectada_km2,
```

```
    nivel_sacudida,
    ROUND(probabilidad_amplificacion_suelo * 100, 2) AS pct_amplificacion,
    anomalia_atenuacion,
    version_modelo,
    fecha_calculo
FROM isosistas_ai_predictions
WHERE nivel_sacudida IN ('FUERTE', 'SEVERO', 'DESTRUCTIVO')
ORDER BY aceleracion_pga_estimada_gal DESC;
```